张启元

研究方向：音频信号处理（语音增强 / 声纹识别 / 阵列信号处理）

电话：18259835657 | **邮箱：**zhangqiyuan24@mails.ucas.ac.cn

居住地：北京市海淀区 | **年龄：**23



教育经历

中国科学院大学声学研究所 **语音与智能信息处理实验室 | 电子信息 | 硕士** **2024.09–2027.06**

- **核心课程：语音信号处理**、通信声学、模式识别与机器学习、强化学习及其应用等
- **荣誉奖项：**三好学生

厦门大学 **海洋与地球学院 | 海洋技术（top 7%）| 学士** **2020.09–2024.06**

- **核心课程：**声学基础、数字信号处理、信号与系统、单片机系统原理及应用、数学物理方法等
- **荣誉奖项：国家奖学金、厦门大学优秀毕业生、厦门大学通报表扬**

实习经历

中国移动实习 · 低信噪比场景下的鲁棒声纹识别 **语音算法实习生** **2026.07-至今**

- **任务背景：**针对低信噪比跨设备场景下声纹 EER 偏高的问题，需相对官方 ERes2Net 基线将 EER 降低 30% 以上。
- **主要工作：**设计注册条件化 TSE 前端，通过 FiLM 将条件嵌入注入 FullSubNet+ 骨干，使增强仅保留目标人声并抑制噪声与干扰人声；联合分类损失、说话人保持与难负原型抑制三项损失进行联合训练，并通过随机时长增广训练策略持续优化；按任务书口径搭建统一评测流程，覆盖 1s/3s/5s 三种时长、三类后端模型与多类噪声的对照验证。
- **实习成果：**在官方 3D-Speaker 跨设备测试集上，0dB/−5dB 下 EER 相对基线下降 41.7%/49.7%，超额达成验收目标。

项目经历

基于子阵自监督的波束域水声探测在线增强方法（硕士课题） **负责人** **2025.11–至今**

- **项目背景：**针对离线训练降噪模型迁移至真实海试数据时性能下降的问题，研究无标签条件下的模型在线自适应方法。
- **主要工作：**基于 MATLAB 实现阵列信号波束形成与波束域时频特征构建，将深度学习降噪模型由阵元域迁移至波束域，使模型优化目标与后续目标探测任务直接对齐；基于子阵间相干性构造自监督样本，并设计一致性相关损失，实现无标签实测数据下的模型持续优化。
- **项目成果：**在黄海快艇、拖船实测数据上完成验证，相比仅基于公开数据集训练的离线模型，持续在线更新策略有效缓解域失配问题，使综合循迹误差下降约 90%；一作论文已投稿至 EI 收录期刊 Acta Acustica，目前正在返修。

基于特征增强的水声目标在线识别与一致性分析（工程项目） **核心成员** **2026.03–至今**

- **项目背景：**面向复杂海洋环境下的水声目标在线识别需求，开展目标线谱增强、在线识别判定及一致性分析研究。
- **主要工作：**负责基于 PyTorch 训练 U-Net 线谱增强模型，并配合工程端 C++ 完成在线推理部署；负责在线识别链路调试，完成信号预处理、线谱分析、阈值筛选及目标判定逻辑优化；最终对不同采集条件下的同一目标样本进行线谱增强，并基于增强结果开展一致性分析。
- **项目成果：**完成线谱增强模型从训练、部署适配到在线识别调试的流程，识别一致率与误报率均通过项目验收评审。

基于水声信号波束形成的海底气体渗漏定位（拔尖基金） **负责人** **2022.05–2024.04**

- **项目背景：**面向海底气体渗漏监测需求，研究基于被动声学信号处理的水下气泡声源定位方法。
- **主要工作：**负责设计水池声学实验方案，搭建水听器圆阵和气泡发生装置，实现真实气泡声源的数据采集；基于 MATLAB 实现 CBF、MVDR、MUSIC 等波束形成算法，并对不同距离、频率和声源类型下的二维定位效果进行对比分析。
- **项目成果：**完成项目结题，结果表明 MVDR 在气泡声源定位任务中效果最优，最低定位误差达 0.2m 以下。

大赛获奖

第十五届国际先进机器人及仿真技术大赛一等奖（冠军） **2022.11**

- **竞赛背景：**面向校园人工湖的垃圾清理需求，设计制作无人垃圾清理船，实现水面垃圾的实时识别与遥控协同清理。
- **主要工作：**因当时公开数据集以水下场景为主，与实际水面目标成像差异显著且细分类别样本稀缺，主导自建水面垃圾数据集；完成 YOLOv5 模型训练及 Jetson Nano 量化部署（18 FPS），实现船载实时垃圾识别与收集。

个人技能

- **专业能力：**熟悉语音/音频信号处理、语音增强、模式识别及阵列信号处理方法，具备多通道声学信号分析与增强基础。
- **技术工具：**熟练使用 Python/PyTorch 与 MATLAB 进行模型训练与数据分析，具备 C/C++ 开发基础，熟悉 Linux 环境下程序调试与多卡远程部署；英语 CET-6，可流畅阅读和撰写英文文献。
- **AI 能力：**擅长使用 Claude Code 等编程智能体进行任务拆解与实验方案设计、训练/评测脚本开发以及自动化文献调研。